

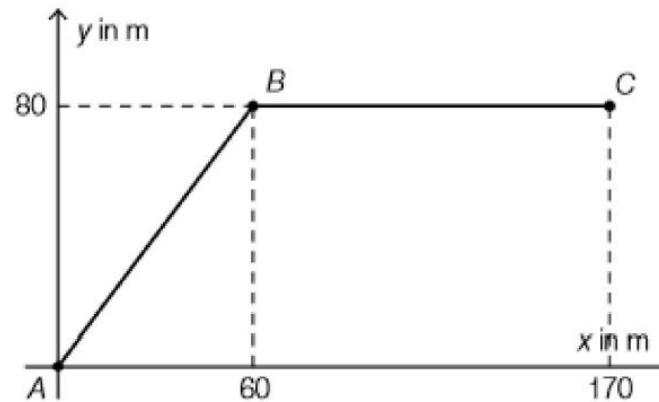
VEKTOREN mit MATHCAD

Prof. Mag. Anamaria Filip

LITEC

Kräfte

- a) Durch eine Kraft $\vec{F}_{\text{Zug}} = \begin{pmatrix} 260 \\ 140 \end{pmatrix}$ Newton (N) wird eine Last von A nach B und danach von B nach C gezogen (siehe nachstehende Skizze).



- Berechnen Sie die durch die Kraft $\vec{F}_{\text{Zug}}$ an der Last verrichtete Arbeit. [2 Punkte]

- b) Drei Kräfte $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} 800 \\ 200 \\ 700 \end{pmatrix}$ N, $\vec{F}_2 = \begin{pmatrix} -100 \\ 700 \\ -400 \end{pmatrix}$ N und $\vec{F}_3$ greifen an einem Körper in einem Punkt an und halten einander das Gleichgewicht, d.h.: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

- Berechnen Sie $\vec{F}_3$. [1 Punkt]
- Berechnen Sie den Betrag von $\vec{F}_3$. [1 Punkt]
- Ermitteln Sie denjenigen Winkel, den $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ einschließen. [1 Punkt]

Die Kraft F_{Zug} wird mit Einheit "Newton" und die Wegvektoren s_1 und s_2 mit der Einheit "Meter" definiert:

$$F_{Zug} := \begin{bmatrix} 260 \\ 140 \end{bmatrix} \text{ N}$$

$$OA := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m} \quad OB := \begin{bmatrix} 60 \\ 80 \end{bmatrix} \text{ m} \quad OC := \begin{bmatrix} 170 \\ 80 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Definition der
Ortsvektoren der Punkte
A, B und C

$$s_1 := OB - OA = \begin{bmatrix} 60 \\ 80 \end{bmatrix} \text{ m} \quad s_2 := OC - OB = \begin{bmatrix} 110 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Die Arbeit ergibt sich aus dem Skalarprodukt "*Kraft* • *Weg*".

$$W := F_{Zug} \cdot (s_1 + s_2) \quad W = 55400 \text{ J}$$

Aufgabenteil b)

$$F_1 := \begin{bmatrix} 800 \\ 200 \\ 700 \end{bmatrix} \text{ N} \quad F_2 := \begin{bmatrix} -100 \\ 700 \\ -400 \end{bmatrix} \text{ N} \quad F_3 := \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix}$$

$$F_3 := -F_1 - F_2 \rightarrow \begin{bmatrix} -700 \cdot \text{N} \\ -900 \cdot \text{N} \\ -300 \cdot \text{N} \end{bmatrix}$$

- Berechnung des Vektors F_3

$$|F_3| = 1178.983 \text{ N}$$

- Berechnung Betrages des Vektors F_3

$$a := \arccos\left(\frac{F_1 \cdot F_2}{|F_1| \cdot |F_2|}\right) = 104.499^\circ$$

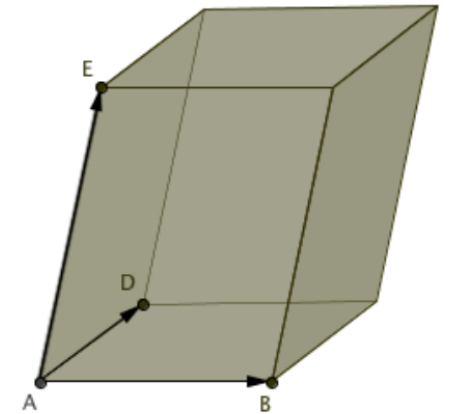
- Berechnung Winkels zwischen F_1 und F_2

Technologieeinsatz: Vektorprodukt

Mathcad 15

ZB: Für eine Skulptur wird eine Marmorsäule angefertigt (vergleiche Abbildung). Die Koordinaten der Eckpunkte $A(0|0|0)$, $B(45|0|0)$, $D(20|18|0)$ und $E(5|0|90)$ sind gegeben (Maße in cm).

- 1) Ermittle den Flächeninhalt der Grundfläche der Säule.
- 2) Berechne den Winkel, den die Kante AB mit der Kante AE einschließt.
- 3) Berechne die Masse der Säule, wenn die Dichte des verwendeten Marmors $\rho = 2,9 \text{ g/cm}^3$ beträgt.



Lösung:

Definiton der Vektoren

$$\mathbf{a} := \begin{pmatrix} 45 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} := \begin{pmatrix} 20 \\ 18 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{c} := \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 90 \end{pmatrix}$$

1) Fläche

$$A := |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \quad A = 810$$

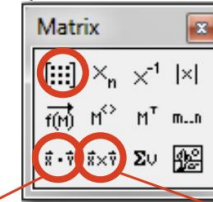
Die Säule hat eine Grundfläche von 810 cm².

2) Winkel

$$w := \arccos \left[\frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{c}|} \right] \quad \frac{w}{\text{Grad}} = 86.82$$

Der Winkel zwischen den Kanten AB und AE beträgt rund 86,8°.

- Die Vektoren werden mithilfe des Symbols **Matrix oder Vektor** aus der Symbolleiste **Matrix** gespeichert (3 Zeilen, 1 Spalte).



Skalarprodukt Vektorprodukt

- Das Vektorprodukt wird ebenfalls aus der Symbolleiste gewählt oder mithilfe des Shortcuts Strg + 8. Der Betrag wird mithilfe des Symbols **Absoluter Wert** aus der Symbolleiste **Taschenrechner** berechnet.
- Die Formel für den Winkel wird direkt eingegeben. Das Skalarprodukt kann mithilfe des Symbols oder des *-Zeichens eingegeben werden. Die Umrechnung in Gradmaß erfolgt durch Division durch „Grad“.

3) Masse

$$V := |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}| \quad V = 7.29 \times 10^4$$

$$m := \frac{V}{1000} \cdot 2.9 \quad m = 211.41$$

Die Säule hat eine Masse von rund 211 kg.

- Die Berechnung des Volumens des Parallelepipeds erfolgt mithilfe der Formel für das Volumen eines Parallelepipeds.